

수학 기하 · 이차곡선 · 문제편

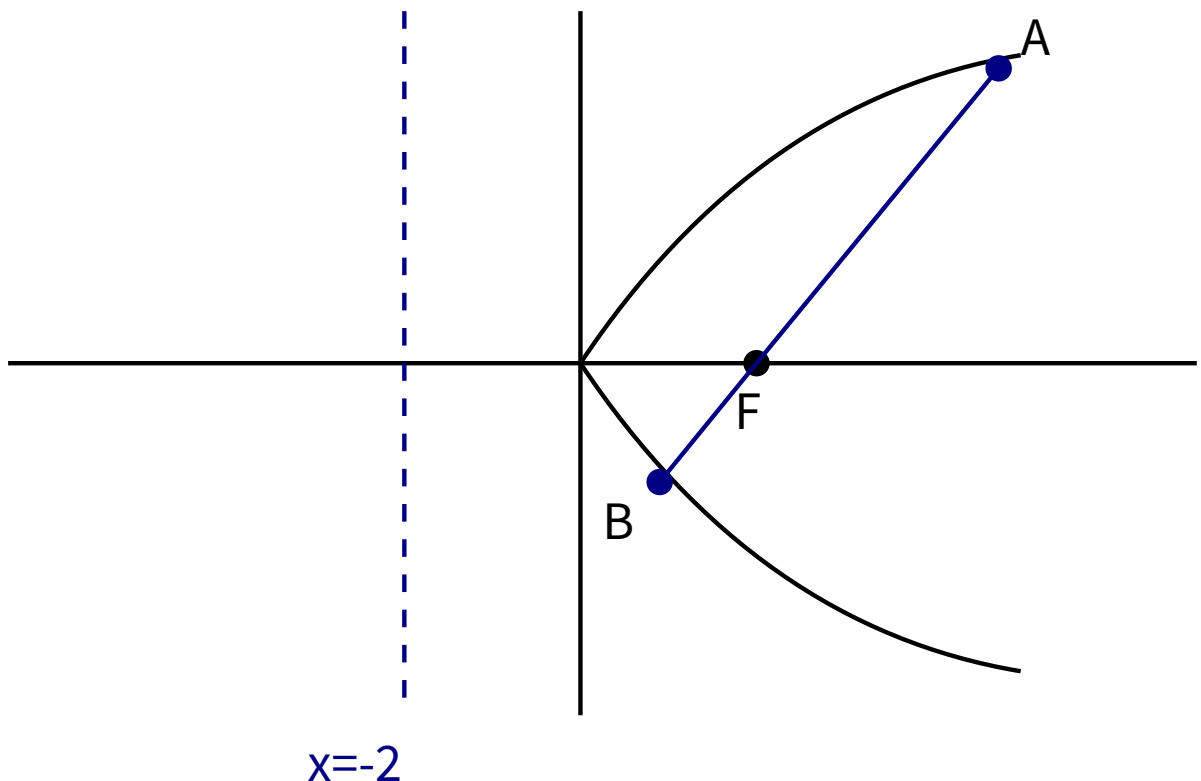
수학 · 기하 · 이차곡선 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

[기본] 1 [3점] 포물선 $y^2 = 8x$ 의 초점을 F 라 하고, 이 포물선 위의 점 P 에 대하여 $\overline{PF} = 6$ 일 때, 점 P 의 x 좌표를 구하시오.

[기본] 2 [3점] 두 초점이 $F(3, 0), F'(-3, 0)$ 이고 장축의 길이가 10인 타원이 있다. 이 타원 위의 점 P 에 대하여 $\angle FPF' = 90^\circ$ 일 때, 삼각형 $PF F'$ 의 넓이를 구하시오.

[심화] 3 [4점] 쌍곡선 $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{5} = 1$ 의 두 초점을 F, F' 이라 하자. 이 쌍곡선 위의 점 P 가 제1사분면에 있고 $\overline{PF'} = 8$ 일 때, 삼각형 $PF F'$ 의 둘레의 길이를 구하시오. (단, F 의 x 좌표는 양수)

[심화] 4 [4점] 그림과 같이 초점이 $F(2, 0)$ 이고 준선이 $x = -2$ 인 포물선 $y^2 = 8x$ 위의 두 점 A, B 가 초점 F 를 지나는 직선 위에 있다. $\overline{AF} = 8$ 일 때, $\overline{BF}$ 의 값을 구하시오.



[심화] 5 [4점] 타원 $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$ 위의 점 $P(x_1, y_1)$ ($x_1 > 0, y_1 > 0$)에서의 접선이 x 축, y 축과 만나는 점을 각각 A, B 라 하자. 삼각형 OAB 의 넓이가 최소가 될 때, 점 P 의 좌표를 구하시오. (단, O 는 원점)

[킬러] 6 [4점] 두 초점이 $F(c, 0), F'(-c, 0)$ ($c > 0$)인 타원 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 위의 제1사분면의 점 P 에서 그은 접선이 x 축과 만나는 점을 T 라 하자. $\overline{PF} = 3, \overline{PF'} = 5$ 이고, 점 P 에서 x 축에 내린 수선의 발을 H 라 할 때 $\overline{FH} : \overline{HF'} = 1 : 4$ 이다. 이때 $\overline{FT} \cdot \overline{TF'}$ 의 값을 구하시오.

[킬러] 7 [4점] 쌍곡선 $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{16} = 1$ 의 두 초점을 $F(5, 0), F'(-5, 0)$ 이라 하자. 이 쌍곡선의 오른쪽 가지 위의 점 P 에 대하여 삼각형 $PF F'$ 의 내접원이 x 축과 접하는 점을 Q 라 할 때, 점 Q 의 x 좌표를 q 라 하자. 또, 이 내접원의 반지름을 r 이라 하고 $\angle P F F' = \frac{\pi}{3}$ 일 때, $\frac{r}{q}$ 의 값을 구하시오.

이 자료가 도움이 됐다면 — 너울(NEOUL)은 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기
→ neoulai.com